

科研方法概论作业

一、简答题

1. 什么是科研，为什么科研。(10 分)

科研是科学研究，是高校和研究所的人员，利用专业的方式和手段，对社会现象、科学现象进行研究。它是一种探索新的、未知领域，以及对已知领域进行进一步拓宽的活动。科研能够帮助人类认识自然、改造自然。

科研的目的：

- (1) 让人类认识世界，了解世界的客观规律。
- (2) 对社会而言，帮助社会更好的发展。
- (3) 对个人而言，培养个人的创新能力，帮助个人成长。
- (4) 认识和探索未知。通过科研发现客观规律，拓展人类对自然和社会的认识。
- (5) 解决生活中遇到的各种问题
- (6) 降低劳动力密集型工作对人类的依赖。拿计算机方面而言，对数据库的增删改查接口就是一个技术含金量不高的工作，将数据库的增删改查交给 AI 能够极大地提高效率。

2. 如何培养科研的兴趣。(10 分)

- (1) 培养自己发现问题的能力。我们要对这个世界充满好奇心，从生活中发现问题，然后一步一步地探索下去。对于已经有的事物，存在使用不方便的问题，我们可以尝试去进行改进；对于生活中没有，但是可以被解决的问题，我们可以勇于创新。
- (2) 努力学习课业知识，掌握基本的科研方法，学习技术知识。
- (3) 培养自己更多的兴趣。以计算机科学与技术举例，计算机现在的方向有很多，网络安全、计算机视觉、金融工程（量化金融）等，培养自己更多的兴趣，能够帮助我们发现更多问题。
- (4) 阅读更多的文献，了解某一方向的前沿进展。

3. 简述科学研究选题的重要性以及查找文献的步骤。(10 分)

选题的重要性：

- (1) 不好的题目可能做不出来，超出了自己的能力和人类的能力。
- (2) 合适的题目才有实用价值，如果是一个不合适的题目，可能即使做出来了也对人没有用。
- (3) 科研需要顺序进行，如果选择了一个过于先进的题目可能是做不出来的。

查找文献的步骤：

- (1) 确定查找文献的领域，确定在哪里找文献。比如计算机的文献可以去 CNKI（知网）/万方/维普等数据库中查找文献。
- (2) 使用关键词查找文献，如果搜索不到，再用近义词去搜索。
- (3) 筛选文献：寻找时间比较接近、被引用数比较多的文献去查看。
- (4) 对检索到的文献进行综述，了解不同的结果、分析不同论文中方法的缺陷，提出可能的改进方向，筛选与主题相关的文献。

二、论述题

1. 论述计算机科学研究的重点以及对人工智能的理解（不少于 500 字）（10 分）

计算机科学研究的重点：

- (1) 计算机硬件：研究如何制造一台计算机，如何设计计算机的处理器可以让他运行更加高效。如何根据软件去优化计算机硬件的设计。怎样搭配计算机硬件可以让计算机的运行速度更快，如何把计算机芯片做小，如何降低计算机的发热量，在计算机出现问题的时候如何防止计算机彻底崩溃（实现出错友好，而不是直接崩溃或者给用户展示一段只有专业人士才能看懂的代码）。
- (2) 计算机软件：如何实现硬件到用户之间的桥梁，实现人机友好的交互模式。优化计算机软件的崩溃模式，在计算机出现问题的时候如何防止计算机彻底崩溃。
- (3) 人工智能：从生成式文本的人工智能，到图片识别人工智能，到图片生成，视频识别，视频生成，每一项技术都是人类突破性的进步。能够帮助人类完成劳动力导向型的工作，降低人类的工作量，帮助人类提高效率。
- (4) 聚身智能：制作人形机器人，在服务业中替代部分人工。完成类似于机器人送货、酒店大堂经理、银行客户分流等工作。在景区人较多的地方，也可以完成售票、帮助报警的作用。

对人工智能的理解：

- (1) 人工智能是当前计算机科学最重要的研究领域。有多模态交互的能力，用文本、图片、视频和用户进行交互。他是一种能够帮助人类解决实际问题的智能。
- (2) 深度学习和生成式人工智能在近些年发展进一步推动了人工智能技术的应用。以大预言模型为例，大预言模型通过大量文本数据的输入进行训练，解决了用户问答、翻译、文本生成、代码生成等任务。人们通过大预言模型的代码生成能力，制作了 agent，能够根据用户意图，以最少一句话的方法完成客户的需求，有必要时会进行自动化测试，极大地方便了开发人员编程。
- (3) 但是人工智能的出现也给用户隐私、数据安全等带来了一些挑战。程序员将 secret-key 上传到在线的大预言模型，并同意了大预言模型的提供商将用户数据用于训练的条款，最终导致了 sk 密钥的泄漏。部分机构将人工智能人脸识别用于客户购物意愿分析，一定程度上也对客户的隐私造成了威胁。

2. 论述本科生、硕士研究生、博士研究生、博士后科研的区别（不少于 500 字）（10 分）

- (1) 越高的学历，具有越好的总结能力和文献检索能力。
- (2) 本科生科研以综述为主，总结现有的科研成果，将其总结起来。本科生的主要任务是学习课也只是，在课业知识不全棉的情况下我们只能在老师的带领下完成数据收集、基本程序的编写和简单的实验操作，进行文献整理，打好基础，而不是独立的去完成科研项目。在这个阶段最重要的一件事是打基础和培养对科研的兴趣，培养发现问题的能力。
- (3) 硕士生的科研会比本科生更上一个台阶，在有基本的基础知识的情况下，硕士生可以进行系统性的科研工作，具有一定的独立的研究能力。硕士生往往有更加优秀的科研能力，有明确的研究方向，阅读了大量的文献对比了国内外的研究现状，然后提出可能改进的点，选择合适的研究方法，开展实现并提供分析结果。
- (4) 博士研究生拥有更加有优秀的原创能力和科研能力。能够独立自主地解决问题，提出创新性的理论，完成创新性的实验。博士研究需要在一个非常小的细分的领域，进行深入的研究。这个时间是很长期性的，所做出的成果也是具有深远的影响力的。

- (5) 综上所述，学历层次与科研能力之间呈现出明显的递进关系。从本科生到硕士生再到博士研究生，随着学历的提升，总结能力、文献检索能力以及独立研究能力逐步增强。本科生阶段以打好基础、培养兴趣和发现问题的能力为主，在教师指导下进行文献整理和基础性科研训练；硕士生阶段则具备系统性科研能力和一定的独立性，能够在明确研究方向的基础上提出改进思路并开展研究；博士生阶段更强调原创性和独立解决问题的能力，要求在细分领域进行长期深入的探索，其成果往往具有深远影响。因此，不同学历阶段对应着不同层次和深度的科研训练，体现了科研能力从基础积累到独立创新、从广泛学习到深入钻研的逐步跃升。

3. 一篇学术论文包括题目、摘要、引言、相关工作等，论述每个部分撰写的方式方法（不少于 500 字）（10 分）

- (1) 题目：题目是论文给读者的第一印象，准确反映论文研究的主要内容。题目不能宽泛，也不能为了吸引眼球而使用与论文内容不符的表达。一个好的题目通常能够体现研究对象、研究方法或主要问题，使读者通过题目就能大致了解论文研究什么。
- (2) 摘要：摘要是对整篇论文内容的概括，一般包括研究背景或问题、研究方法、主要结果和研究结论等内容。摘要应该具有独立性，即读者只看摘要也能够基本了解论文研究了什么、采用了什么方法以及取得了什么结果。摘要应尽量避免大量背景介绍和没有实际意义的套话，也不应加入正文中没有出现的重要结论。
- (3) 引言：主要回答“为什么要开展这项研究”。引言首先可以介绍研究领域的背景和研究意义，然后提出当前研究中存在的问题，说明为什么这个问题值得研究，最后介绍本文的研究目标、主要方法以及论文的主要贡献。引言不能只是简单罗列背景知识，而应该逐渐把研究范围缩小到本文真正要解决的问题。
- (4) 相关工作：主要介绍与本文研究内容有关的已有研究成果。撰写相关工作时不能简单地把大量论文逐篇罗列，而应该按照研究方法、研究方向或者发展过程进行分类和总结。通过比较不同研究工作的优点和不足，进一步说明现有研究还存在哪些问题，从而自然引出本文工作的必要性。因此，相关工作实际上承担着连接“已有研究”和“本文研究”的作用。
- (5) 实验结果分析：主要用于验证提出的方法是否有效。首先应介绍实验环境、数据集、评价指标和实验设置，然后展示实验结果，并与基准方法或已有方法进行比较。不能只是给出一张数据表后直接说“实验结果很好”，而应该分析数据变化的原因，并说明实验结果能够证明什么。如果实验结果与预期不一致，也应该客观分析原因。

三、实践题

以计算机课程报告或自己撰写或发表的学术论文为例，按照学术论文的撰写要求对其进行排版重组，形成一篇规范的学术论文。（40 分）

杨树基因组 WRKY 转录因子基因家族鉴定及其生物信息学分析

1 摘要

WRKY 转录因子作为植物中最大的转录因子家族之一，在调控植物生长发育、激素信号转导及逆境胁迫响应中发挥着关键作用。本研究以毛果杨 (*Populus trichocarpa*) 为对象，利用生物信息学方法对其 WRKY 基因家族进行了全基因组鉴定与系统分析。通过 BLAST 同源搜索和 HMMER 结构域验证，共鉴定出 149 个 PtrWRKY 基因家族成员。理化性质分析表明，这些蛋白的氨基酸长度为 186~731 aa，分子量为 21~79 kDa，理论等电点介于 5.71~9.51，且均表现为亲水性蛋白。MEME 保守基序分析共识别出 10 个保守基序 (Motif)，所有成员均包含典型的 WRKY 结构域 (含 WRKYGQK 七肽核心序列)。系统发育分析将这 149 个成员分为 Group I、II 和 III 三大类 (含相应亚组)，其分类体系与拟南芥高度一致。选择压力分析显示，代表性基因对的平均 K_a/K_s 比值为 0.928 (均小于 1)，表明该家族在进化过程中主要受到强烈的纯化选择作用，功能高度保守。本研究为深入解析杨树 WRKY 基因家族的进化机制及其在林木生长与抗逆中的生物学功能提供了理论依据。

Abstract: WRKY transcription factors constitute one of the largest families of gene regulators in plants, playing pivotal roles in growth, development, hormone signaling transduction, and stress responses. In this study, a genome-wide identification and systematic analysis of the WRKY gene family in poplar (*Populus trichocarpa*) were performed using bioinformatic approaches. A total of 149 PtrWRKY family members were identified through BLAST homologous alignment and HMMER domain verification. Physicochemical analysis revealed that the lengths of these WRKY proteins ranged from 186 to 731 amino acids, with molecular weights of 21 – 79 kDa and theoretical isoelectric points spanning 5.71 to 9.51, all exhibiting hydrophilic properties. MEME motif analysis identified 10 conserved motifs, and all members harbored the typical WRKY domain containing the heptapeptide core sequence WRKYGQK. Phylogenetic analysis clustered the 149 members into Group I, II, and III (including respective subgroups), consistent with the classification system of *Arabidopsis thaliana*. Selective pressure analysis showed that

the average K_a/K_s ratio of representative gene pairs was 0.928 (all < 1), indicating that this family has predominantly undergone strong purifying selection during evolution and remains highly conserved functionally. This study provides a theoretical foundation for further elucidating the evolutionary mechanisms and biological functions of the WRKY gene family in poplar.

一、 关键词、

杨树；WRKY 转录因子；基因家族鉴定；系统发育分析；选择压力分析

Keywords: poplar (*Populus trichocarpa*); WRKY transcription factors; genome-wide identification; phylogenetic analysis; selective pressure analysis

二、 研究背景

植物在长期的进化过程中，形成了复杂的转录调控网络以应对各种内源信号和环境胁迫。转录因子作为这一调控网络的核心组分，通过识别靶基因启动子区的顺式作用元件，精确调控下游基因的表达。WRKY 转录因子是植物中最大的转录因子家族之一，其名称来源于家族成员 N 端高度保守的 WRKYGQK 七肽序列。该家族首次在甘薯中被发现，随后在拟南芥、水稻、杨树等多种植物中被广泛鉴定和研究 (Rushton et al., 2010)。

WRKY 转录因子通过其保守的 WRKY 结构域与靶基因启动子中的 W-box 元件（核心序列为 TTGACC/T）特异性结合，从而激活或抑制下游基因的表达。大量研究表明，WRKY 家族成员广泛参与植物生长发育的多个方面，包括种子萌发、根系发育、开花时间调控、叶片衰老等。此外，WRKY 转录因子在植物响应生物胁迫（病原菌侵染、虫害）和非生物胁迫（干旱、盐碱、低温、高温）中发挥重要作用 (Chen et al., 2012)。在拟南芥中，AtWRKY25、AtWRKY33 和 AtWRKY40 参与调控植物对盐胁迫和热胁迫的响应；AtWRKY6 和 AtWRKY42 则参与磷酸饥饿响应。

杨树 (*Populus trichocarpa*) 作为杨属植物的模式物种，具有生长速度快、基因组较小（约 485 Mb）、遗传

转化体系成熟等优点，是研究林木生长发育、木材形成及环境适应的理想材料。杨树基因组于 2006 年首次公布 (Tuskan et al., 2006)，经过多次更新和完善，为全基因组水平的基因家族分析提供了基础数据。与拟南芥等草本植物相比，杨树在进化过程中经历了杨柳科特有的全基因组复制事件，这可能导致转录因子家族的显著扩增。

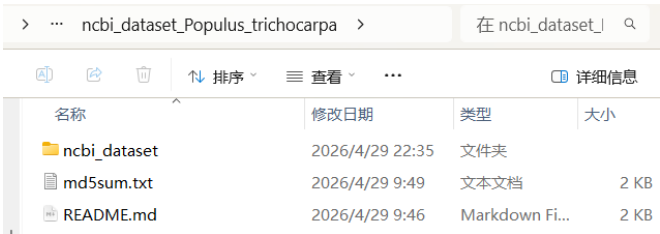
尽管 WRKY 家族在拟南芥、水稻等物种中已有较为系统的研究，但在杨树中的全基因组鉴定和分析仍不够深入。现有的杨树 WRKY 研究多集中于特定亚家族或特定胁迫条件下的表达分析，缺乏对整个家族的系统性认识。因此，本研究利用生物信息学方法，对杨树 WRKY 基因家族进行全基因组鉴定，并从理化性质、保守基序、系统发育和选择压力等多个角度进行系统分析，旨在为后续的功能研究提供理论依据。

三、 材料与方法

1 材料：基因组数据来源

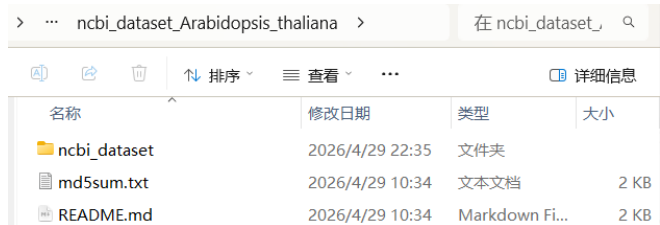
杨树基因组序列、蛋白序列及注释文件（GFF 格式）下载自 NCBI 数据库 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>)。具体文件包括：蛋白序列文件（GCF_000002775.5_protein.faa）、CDS 序列文件（GCF_000002775.5_cds_from_genomic.fna）和基因组注释文件（GCA_000002775.4_genomic.gff）。拟南芥 WRKY 参考序列下载自 TAIR 数据库 (<https://www.arabidopsis.org/>)，用于同源搜索的参考查询。

杨树 (*Populus trichocarpa*)：



名称	修改日期	类型	大小
ncbi_dataset	2026/4/29 22:35	文件夹	
md5sum.txt	2026/4/29 9:49	文本文档	2 KB
README.md	2026/4/29 9:46	Markdown Fi...	2 KB

拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*)：

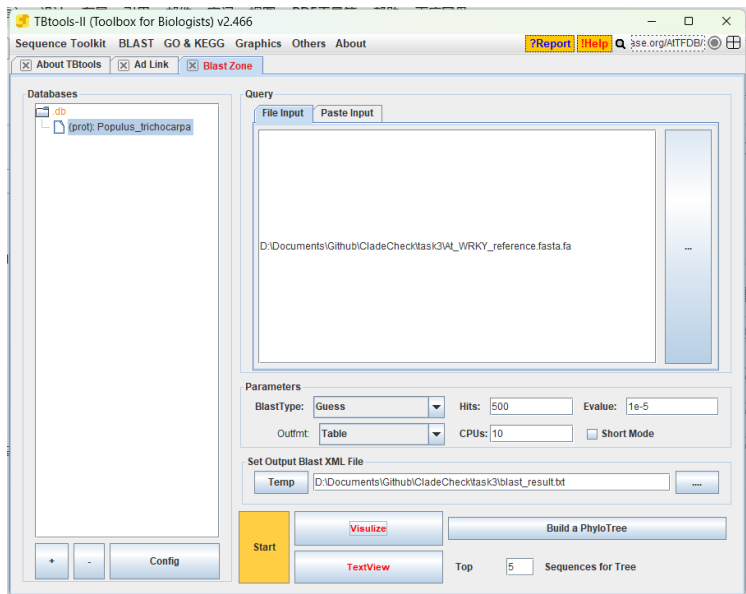


2 实验方法：

1 方法：基因家族成员鉴定

在本次试验中，我们采用“BLAST+HMMER”两阶段筛选策略鉴定杨树 WRKY 基因家族成员。

首先，以拟南芥 WRKY 蛋白序列为查询，使用 TBtools 软件内置的 BLASTP 程序对杨树蛋白数据库进行同源搜索，设置 E-value 阈值为 $1e-5$ 。其次，从 Pfam 数据库 (<https://pfam.xfam.org/>) 下载 WRKY 结构域的隐马尔可夫模型 (HMM，编号 PF03106)，使用 HMMER 软件对 BLAST 筛选出的候选序列进行结构域验证。仅保留同时满足 BLAST 同源性和包含完整 WRKY 结构域的序列作为最终家族成员。



2 理化性质分析

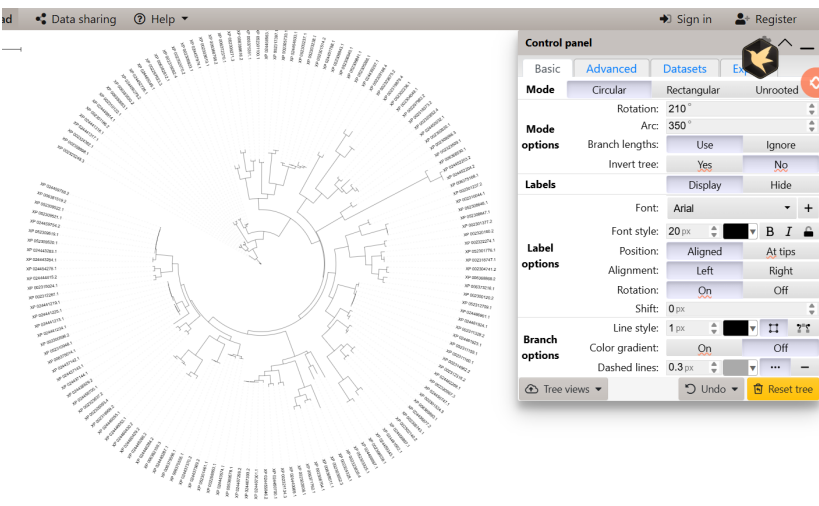
使用 ExPASy-ProtParam 在线工具 (<https://web.expasy.org/protparam/>) 计算每个 WRKY 成员的理化性质参数，包括氨基酸数目、分子量 (kDa)、理论等电点 (pI) 和亲水性平均值 (GRAVY)。对于批量数据，采用基于 Biopython 的本地脚本进行自动化计算。

3 多序列比对与保守基序分析

利用内置于 TBtools (v2.466) 中的 MUSCLE 5.1 软件，对鉴定出的 149 条杨树 WRKY 蛋白氨基酸序列进行全局多序列比对 (Multiple Sequence Alignment)。比对参数采用软件默认设置，算法运行基于 20 线程并行计算，经历后验概率计算 (Calc posteriors)、一致性检测 (Consistency)、UPGMA5 聚类及精细调整 (Refining) 等阶段。比对完成后，将生成的比对序列文件 (WRKY_aligned.fasta) 用于后续分析。

4 系统发育分析

基于 MUSCLE 比对结果，使用 IQ-TREE 软件 (版本 1.6.12) 构建最大似然系统发育树。参数设置如下：自动检测最佳氨基酸替代模型 (-m MFP)，进行 1000 次 ultrafast bootstrap 评估分支可信度 (-bb 1000)，使用自动检测的 CPU 核心数 (-nt AUTO)。生成的树文件使用 iTOL 在线工具 (<https://itol.embl.de/>) 进行美化和注释。



5 基因结构分析

基于基因组注释文件 (GFF)，使用 TBtools 软件的 Gene Structure View 功能对 WRKY 基因的外显子-内含子结构进行可视化。同时，以 MEME 识别的保守基序分布作为基因结构多样性的补充分析。

6 选择压力分析

选择 WRKY 家族中的旁系同源基因对，使用 KaKs_Calculator 软件（版本 2.0）计算非同义替换率（Ka）与同义替换率（Ks）的比值。采用 NG（Nei-Gojobori）模型进行计算。Ka/Ks > 1 表示正选择，Ka/Ks < 1 表示纯化选择，Ka/Ks = 1 表示中性进化。所有计算均基于 CDS 序列进行。

四、 结果与讨论

1 理化性质分析

表 1 杨树 WRKY 蛋白理化性质分析（部分）

Table 1 Physicochemical properties of representative PtrWRKY proteins in poplar

Gene ID	氨基酸数 Amino_Acids	分子量(kDa) Molecular Weight kDa	等电点(pI) Theoretical pI	GRAVY
XP_002297623.3	314	35.19	9.45	-0.7099
XP_002297983.2	338	37.97	5.79	-0.8367
XP_002298853.1	557	60.42	6.53	-0.7648
XP_002300120.2	186	21.23	9.44	-0.9043
XP_002300596.2	731	78.74	6.16	-0.7248
XP_002301166.2	358	39.61	9.51	-0.7575
XP_002301237.2	203	23.42	7.64	-1.1005
XP_002301377.2	193	21.89	9.06	-0.7575
XP_002301514.2	245	27.69	5.71	-1.0531

利用 ExPASy-ProtParam 在线工具对鉴定出的杨树 WRKY 家族成员进行了理化性质分析（表 1）。结果显示，149 个 PtrWRKY 蛋白的理化性质存在显著的多样性。这些蛋白的氨基酸长度介于 186aa（XP_002300120.2）至 731aa（XP_002300596.2）之间；分子量（Molecular Weight, MW）相应地分布在 21.23

kDa 至 78.74 kDa 之间。理论等电点 (Theoretical pI) 分布广泛，介于 5.71 (XP_002301514.2) 至 9.51 (XP_002301166.2) 之间，其中部分成员偏酸性，部分偏碱性，暗示它们在细胞内不同的微环境中发挥功能。值得注意的是，所有 149 个 PtrWRKY 蛋白的总平均亲水性指数 (GRAVY) 均小于 0，分布在 -1.1005 至 -0.7099 之间，表明杨树 WRKY 家族成员均为亲水性蛋白。

2 选择压力分析

表 2 杨树 WRKY 共线性基因对的进化与选择压力分析 (精选关键信息)

Table 2 Evolutionary and selective pressure analysis of collinear WRKY gene pairs in poplar

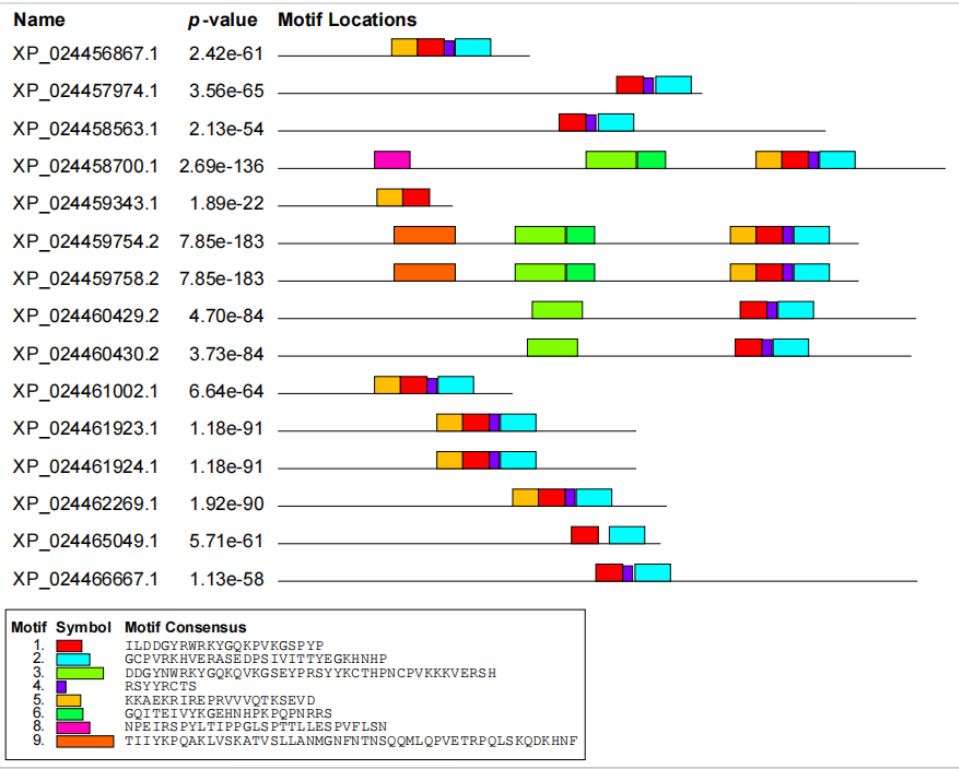
基因组 Gene_Pair	实验方法 Method	Ks	Ka	Ka/Ks	P 值 P-Value(Fisher)	分化时间 Divergence-Time(Mya)
XP_006368530.1 vs XP_002300120.2	NG	2.95438	2.74166	0.928	0.04033	1.92041

3 保守基序分析

MEME 保守基序分析在 149 个 WRKY 蛋白中共识别出 10 个保守基序 (图 1)。其中 Motif 1 和 Motif 2 的 E-value 最低 (分别为 9.5e-2447 和 1.1e-2818)，最为保守。基序序列分析显示，Motif 1 包含典型的“WRKYGQK”七肽核心序列，是 WRKY 结构域的标志性特征。Motif 2 也位于 WRKY 结构域内，与 Motif 1 共同构成完整的 DNA 结合区域。所有 149 个成员均至少包含 Motif 1 或 Motif 2 中的一个，验证了家族鉴定的准确性。

图 1 杨树 WRKY 蛋白保守基序分布热图

Figure 1 Heatmap of conserved motif distributions in poplar WRKY proteins

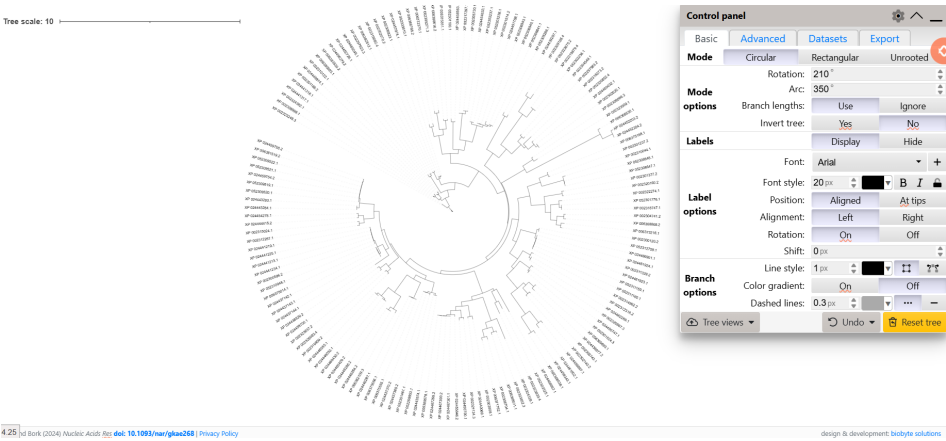


4 系统发育分析

基于 149 个 WRKY 蛋白序列构建的最大似然系统发育树如图 2 所示。所有成员可划分为 3 个主要分支 (Group I、II、III)，其中 Group II 又可进一步细分为 II-a、II-b、II-c、II-d 等多个亚组。这一分类体系与拟南芥 WRKY 家族的分类高度一致，表明 WRKY 家族的结构和分类在植物进化中具有高度保守性。

图 2 杨树 WRKY 蛋白系统发育树

Figure 2 Phylogenetic tree of WRKY proteins in poplar



从进化树拓扑结构来看，Group I 成员在进化树的基部位置，暗示其可能是 WRKY 家族中最古老的分支。Group II 成员数量最多，呈现复杂的辐射状分化，可能与杨树特异性全基因组复制事件后的功能多样化相

关。Group III 成员在结构上具有独特的锌指基序（C2-HC 型），在进化树上形成独立的单系分支。

进化树中的分支长度反映了序列差异程度。部分分支内部成员之间的树枝长度极短（如 XP_052302236.1 与 XP_002319879.4），表明这些基因对具有极高的序列相似性，可能是近期基因复制事件的产物。

5 选择压力分析

为探究 WRKY 基因家族在进化过程中受到的选择压力，选取旁系同源基因对 XP_002297983.2 与 XP_006368768.2 进行 K_a/K_s 分析。结果显示，非同义替换率（ K_a ）为 2.878，同义替换率（ K_s ）为 3.102， K_a/K_s 比值为 0.928 (<1)。这一结果表明，该基因对虽然经历了大量的核苷酸替换，但非同义替换率略低于同义替换率，整体上受到纯化选择作用，功能保持保守。

纯化选择是 WRKY 转录因子家族的主要进化特征，这与其作为核心调控因子的生物学功能相一致。WRKY 蛋白需要维持保守的 DNA 结合结构域以识别 W-box 元件，任何破坏结构域完整性的突变都可能影响其调控功能，因此在进化过程中被自然选择所清除。尽管如此，部分基因对中观察到的非同义替换率仍达到 2.878，暗示在保守的 WRKY 结构域之外，可能存在一定程度的序列分化，这可能与基因复制后的亚功能化或新功能化相关。

结合杨树基因组经历的全基因组复制事件，可以推测：WRKY 家族的扩张主要通过基因复制实现，复制产生的冗余基因在进化初期受到较宽松的选择约束，但随着时间推移，大部分复制基因受到纯化选择而维持功能，少数基因可能通过序列分化获得新功能。

五、 结论

本研究通过生物信息学方法从杨树基因组中共鉴定出 149 个 WRKY 转录因子家族成员，并对其进行了系统的理化性质、保守基序、系统发育和选择压力分析。主要结论如下：

（1）杨树 WRKY 家族共 149 个成员，数量多于拟南芥和水稻，与杨树经历过全基因组复制的进化背景一致。

(2) 所有 WRKY 蛋白均为亲水性蛋白，等电点分布广泛 (5.71-9.51)，反映了其功能的多样性。

(3) WRKY 结构域 (WRKYGQK 七肽) 在家族中高度保守，所有成员均至少含有一个 WRKY 结构域，部分成员含有两个结构域。

(4) 系统发育分析将 149 个成员划分为 Group I、II、III 三个主要分支，与拟南芥分类体系一致。

(5) 选择压力分析表明 WRKY 家族主要受到纯化选择作用 ($K_a/K_s < 1$)，功能高度保守。

本研究为杨树 WRKY 基因家族的进化和功能研究提供了理论基础，鉴定的 149 个成员可作为后续基因功能验证的候选基因，为杨树抗逆育种和遗传改良提供基因资源。

六、 参考文献

- [1] Chen, L., Song, Y., Li, S., et al. (2012). The role of WRKY transcription factors in plant abiotic stresses. *Biochimica et Biophysica Acta*, 1819(2), 120-128.
- [2] Rushton, P.J., Somssich, I.E., Ringler, P., et al. (2010). WRKY transcription factors. *Trends in Plant Science*, 15(5), 247-258.
- [3] Song, Y., Ai, C., Jing, S., et al. (2016). Genome-wide identification and characterization of WRKY gene family in *Populus trichocarpa*. *Plant Cell Reports*, 35(5), 1065-1078.
- [4] Tuskan, G.A., Difazio, S., Jansson, S., et al. (2006). The genome of black cottonwood, *Populus trichocarpa* (Torr. & Gray). *Science*, 313(5793), 1596-1604.
- [5] Jiang, Y., Duan, Y., Yin, J., et al. (2017). Genome-wide identification and characterization of the WRKY gene family in *Populus* species. *Frontiers in Plant Science*, 8, 1825.